



Universidade Federal da Bahia
Escola Politécnica
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



PROJETOS DE VIA

RELATÓRIO - CIVIL 3D

Aluno: Iury Xavier
Professor: Silvia Miranda

UFBA
2026

Sumário

I. INTRODUÇÃO.....	3
II. Modelagem do Terreno.....	3
Figura 1- Interface de importação de pontos GPS e configuração do formato ENZ....	4
III. Projeto Horizontal.....	4
Figura 2 – Alinhamento horizontal ALINHAMENTO_IURY.....	5
processado sobre a SUPERFÍCIE_IURY.....	5
IV. Desenvolvimento Vertical (Perfil Longitudinal).....	5
Figura 3 – Perfil longitudinal contendo o terreno natural e o greide de projeto	
Vertical_IURY.....	6
Figura 4 – Gráfico do perfil longitudinal PERFIL_IURY com o traçado do greide de	
projeto.....	6
V. Modelagem Tridimensional: Seção Tipo e Geração do Corredor.....	6
Figura 5 – Visualização técnica da seção tipo SeçãoTipo_IURY e seus componentes	
transversais.....	7
VI. Criando a Superfície de União (Projeto Final).....	7
Figura 6 – Visualização tridimensional no Object Viewer da superfície Projeto	
final_IURY integrada ao terreno.....	8
VII. Criando as Seções (Linhas de Amostragem).....	8
VIII. Vistas das Seções Transversais.....	9
Figura 7 – Grade de vistas das seções transversais geradas ao longo do	
alinhamento.....	9
IX. Vistas das Seções com Materiais Acumulados.....	9
Figura 8 – Configuração detalhada da Lista de Materiais com definição de	
Earthworks e Structures.....	10
X. Tabela de Materiais Acumulados (Volumes).....	10
Figura 9 – Tabela de volumes totais evidenciando a estrutura de cálculo e a ausência	
de interseção volumétrica.....	11
XI. Diagrama de Massas.....	11
Figura 12 – Diagrama de Massas evidenciando a estrutura de análise e a linha de	
compensação zerada por falha de interseção.....	12

I. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o projeto rodoviário desenvolvido para a disciplina ENG304 - Projeto de Estradas, na Escola Politécnica da UFBA, sob a orientação da professora Silvia Miranda. O objetivo principal foi aplicar conceitos de engenharia utilizando o Civil 3D para transformar dados técnicos em um modelo de estrada preciso e viável. A execução seguiu uma estratégia lógica, iniciando-se pela configuração do software com o template "acadiso.dwt" para garantir a conformidade com o sistema métrico desde o primeiro passo.

A metodologia de trabalho foi estruturada em cinco pilares fundamentais:

Modelagem do Terreno: Criação da superfície digital a partir da importação de arquivos de pontos GPS do terreno natural.

Projeto Horizontal: Definição da poligonal e do alinhamento da via, com a inserção automática de curvas utilizando a ferramenta "*Alignment Creation Tools*".

Desenvolvimento Vertical: Geração do perfil longitudinal e traçado do greide de projeto, ajustando rampas e curvas verticais.

Modelagem 3D: Montagem da "seção tipo" (pista, acostamento e taludes) e criação do Corredor, que representa o modelo tridimensional da rodovia.

Análise Quantitativa: Cálculo de volumes de corte e aterro através do *Volume Dashboard* e geração do Diagrama de Massas para análise da compensação de terras.

Este fluxo de trabalho permitiu não apenas o desenho geométrico, mas uma análise técnica detalhada da viabilidade da estrada, cujos resultados e evidências visuais serão apresentados a seguir.

II. Modelagem do Terreno

Nesta etapa, o foco foi transformar os dados brutos coletados em campo na base digital do projeto, a Superfície do Terreno Natural. Esse modelo é fundamental, pois é sobre ele que toda a geometria da estrada será calculada. Para garantir a organização e a autoria do trabalho. O desenvolvimento seguiu o seguinte fluxo técnico:

1. Criação do Objeto Superfície: Iniciei o processo no *TOOLSPACE*, aba *Prospector*, utilizando o comando *Create Surface*. Conforme as normas da disciplina, nomeei o objeto como SUPERFÍCIE_IURY.
2. Importação de Dados de Campo: Com a estrutura pronta, adicionei os pontos externos através da opção *Point Files*. Utilizei o arquivo "Superfície PontosGPSI.txt" e configurei o formato de importação para ENZ (comma delimited), garantindo que as coordenadas Este, Norte e as Cotas fossem lidas corretamente pelo software.
3. Refinamento e Visualização: Para otimizar o processamento e manter o ambiente de trabalho limpo, acessei o *Edit Surface Style* e ajustei a visibilidade para que apenas a camada Border (Contorno) ficasse ativa. Caso o objeto não aparecesse de imediato, utilizei o comando Zoom Estendido para centralizar o terreno na tela.

O resultado desta etapa foi a definição exata da área de intervenção, permitindo prosseguir para o traçado geométrico da via

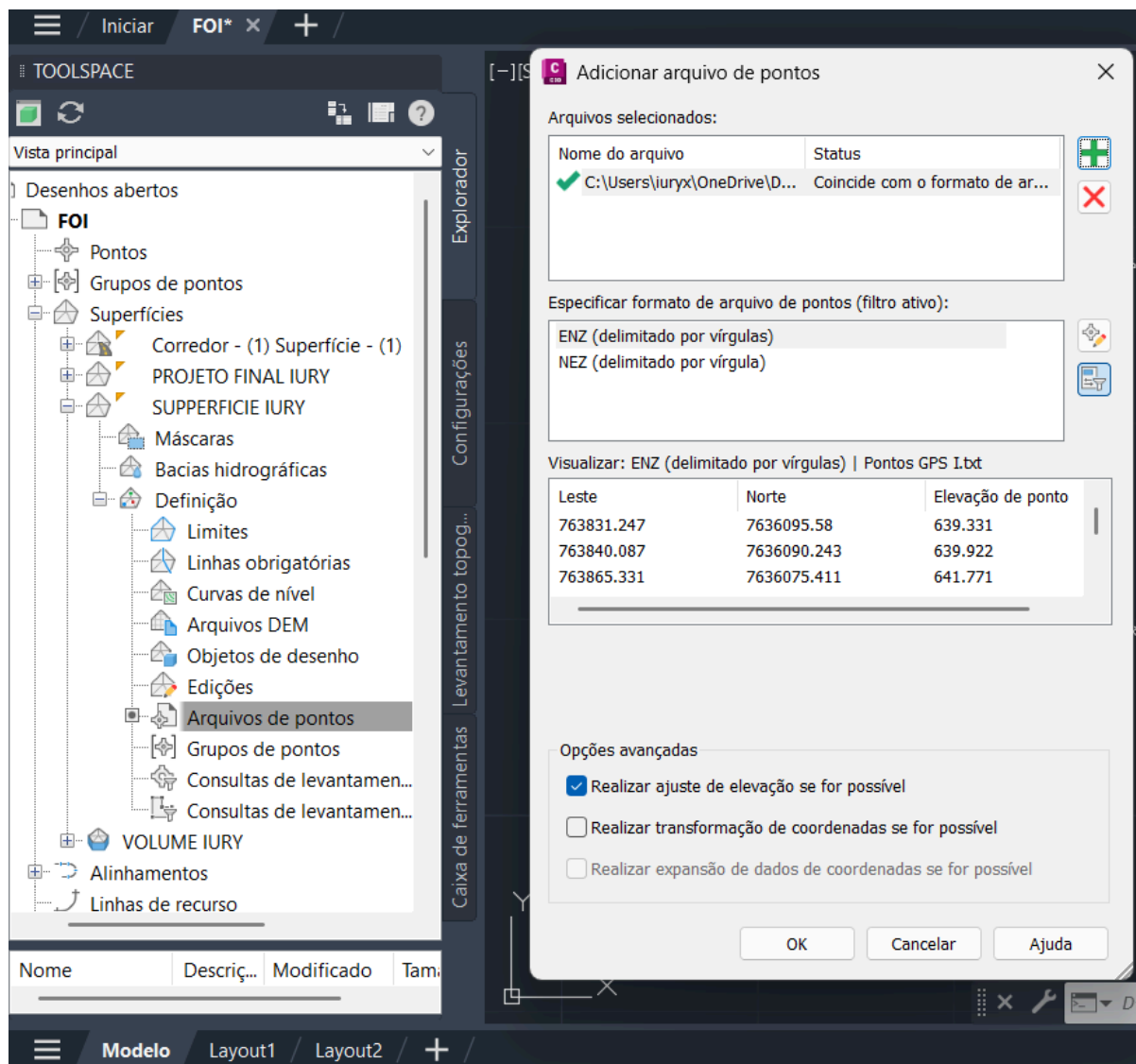


Figura 1- Interface de importação de pontos GPS e configuração do formato ENZ.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

III. Projeto Horizontal

Com a superfície do terreno devidamente modelada, iniciei a etapa do projeto horizontal, que consiste em definir o traçado e a geometria da rodovia sobre o relevo digital. Para dar início a essa fase, utilizei a ferramenta Alignment Creation Tools, localizada no painel *Create Design* da aba *Home*. Seguindo o padrão de identificação exigido para o trabalho, nomeei este elemento central como ALINHAMENTO_IURY.

A definição deste traçado não foi apenas um desenho aleatório, mas sim um processo fundamentado em critérios de engenharia. Configurei o projeto para uma velocidade diretriz de 60 km/h e adotei o arquivo de normas técnicas AASHTO 2011 Metric e Max 4%. Essas configurações são essenciais para que o software calcule automaticamente os raios mínimos de curvatura, garantindo a segurança dos futuros usuários da via.

Para o lançamento das tangentes, selecionei a função Tangent-Tangent (With curves) na barra de ferramentas de layout. Essa funcionalidade foi extremamente útil, pois permitiu que o Civil 3D inserisse as curvas de transição de forma automática entre os segmentos retos, respeitando os parâmetros técnicos que configurei anteriormente. Como toque final para garantir a clareza na apresentação do projeto, ajustei a escala de anotação para 10:1, o que tornou a leitura das estacas ao longo do alinhamento muito mais nítida.

Como pode ser observado na imagem que ilustra esta etapa, o ALINHAMENTO_IURY aparece perfeitamente posicionado dentro dos limites da SUPERFÍCIE IURY, com suas



curvas e estacas já devidamente processadas pelo software. Este traçado horizontal servirá agora como base para o desenvolvimento do perfil longitudinal.

Figura 2 – Alinhamento horizontal ALINHAMENTO_IURY

processado sobre a SUPERFÍCIE_IURY.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

IV. Desenvolvimento Vertical (Perfil Longitudinal)

Com o alinhamento horizontal definido, o passo seguinte foi o desenvolvimento do projeto vertical. Esta etapa é fundamental para estabelecer as cotas de passagem da rodovia, buscando suavizar as ondulações do relevo e garantir uma dirigibilidade segura e confortável.

Iniciei o processo utilizando a ferramenta Create Surface Profile. Ao selecionar o ALINHAMENTO_IURY e a SUPERFÍCIE_IURY, o software gerou automaticamente o gráfico do perfil do terreno natural, o qual identifiquei como PERFIL_IURY. Sobre este gráfico, realizei o lançamento do perfil de projeto (greide) através das Profile Creation Tools, utilizando a função Draw tangents with curves.

O greide, nomeado como Vertical_IURY, foi desenhado com tangentes e curvas parabólicas simétricas, permitindo a visualização da interação direta entre a rodovia projetada e o perfil do solo. Para garantir a precisão técnica, utilizei o editor de geometria para inserir as estacas e elevações exatas dos Pontos de Interseção Vertical (PVI), conforme detalhado na Figura 4. Esses ajustes permitiram otimizar as declividades, alternando entre rampas de subida de 2,40% e descidas de até -2,21%, respeitando os critérios de visibilidade e

conforto.

Nº	Bloquear	Estaca do PVI	Elevação do PVI	Entrada da declividade	Saída da declividade	A (Mudar
1		-0+00.85m	641.758m		2.40%	
2		5+73.54m	655.527m	2.40%	-1.40%	
3		15+82.49m	641.420m	-1.40%	-2.21%	
4		26+41.17m	618.030m	-2.21%		

Figura 3 – Perfil longitudinal contendo o terreno natural e o greide de projeto Vertical_IURY.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

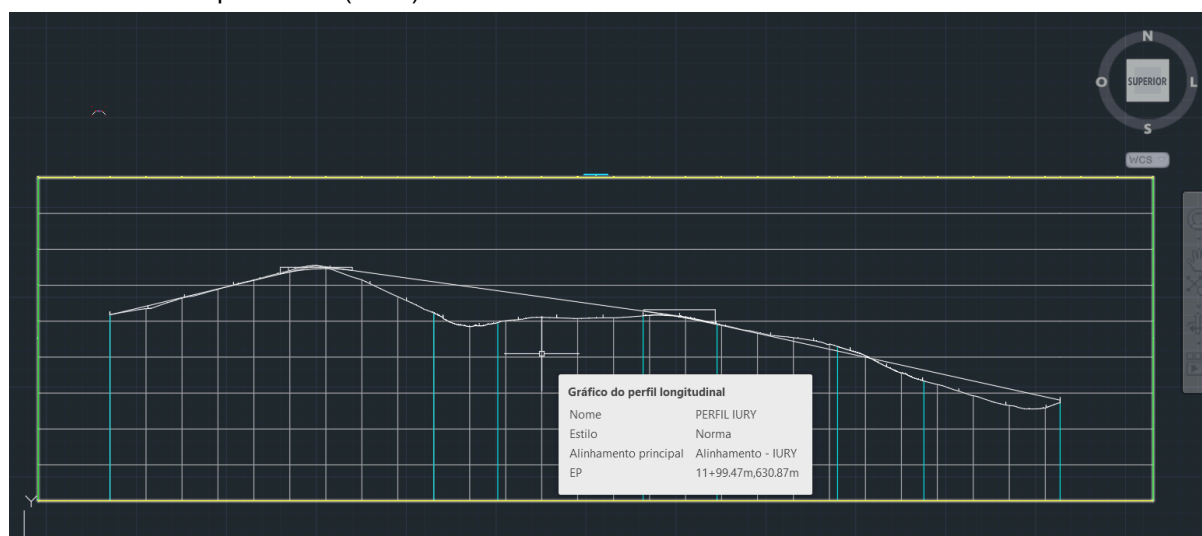


Figura 4 – Gráfico do perfil longitudinal PERFIL_IURY com o traçado do greide de projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

V. Modelagem Tridimensional: Seção Tipo e Geração do Corredor

Após a consolidação das geometrias horizontal e vertical, iniciei a fase de modelagem 3D, etapa em que o projeto deixa de ser apenas um traçado linear para ganhar volume e estrutura transversal. Este processo dividiu-se em dois momentos fundamentais: a definição do "molde" (Seção Tipo) e a extrusão desse molde ao longo do traçado (Corredor).

Para a criação da Seção Tipo, utilizei a ferramenta Create Assembly, nomeando o objeto como SeçãoTipo_IURY. A partir do eixo central, montei a estrutura da via utilizando as Tool Palettes, inserindo subcomponentes métricos essenciais: barreira de segurança (BasicBarrier), pistas de rolamento (BasicLane), acostamentos (BasicShoulder), meio-fio com sarjeta (BasicCurbAndGutter) e calçadas (BasicSidewalk). Para garantir a precisão, utilizei a aba *Advanced* para configurar larguras e inclinações, alternando entre os lados esquerdo e direito para assegurar a simetria do projeto. A conexão final com o terreno natural foi estabelecida através dos taludes de corte e aterro (BasicSideSlopeCutDitch).

Com o molde transversal concluído, procedi para a geração do Corredor, utilizando a ferramenta Corridor para criar o modelo tridimensional denominado Estrada_IURY. Nesta etapa, o software realizou a integração dos três pilares do projeto: o ALINHAMENTO_IURY, o perfil Vertical_IURY e a SeçãoTipo_IURY. Defini a SUPERFÍCIE IURY como o alvo

(*Target Surface*) para que os taludes projetados encontrassem as cotas reais do terreno. O processo foi finalizado com o comando *Rebuild the corridor*, gerando a superfície de projeto e permitindo a visualização completa da rodovia integrada ao relevo mapeado.

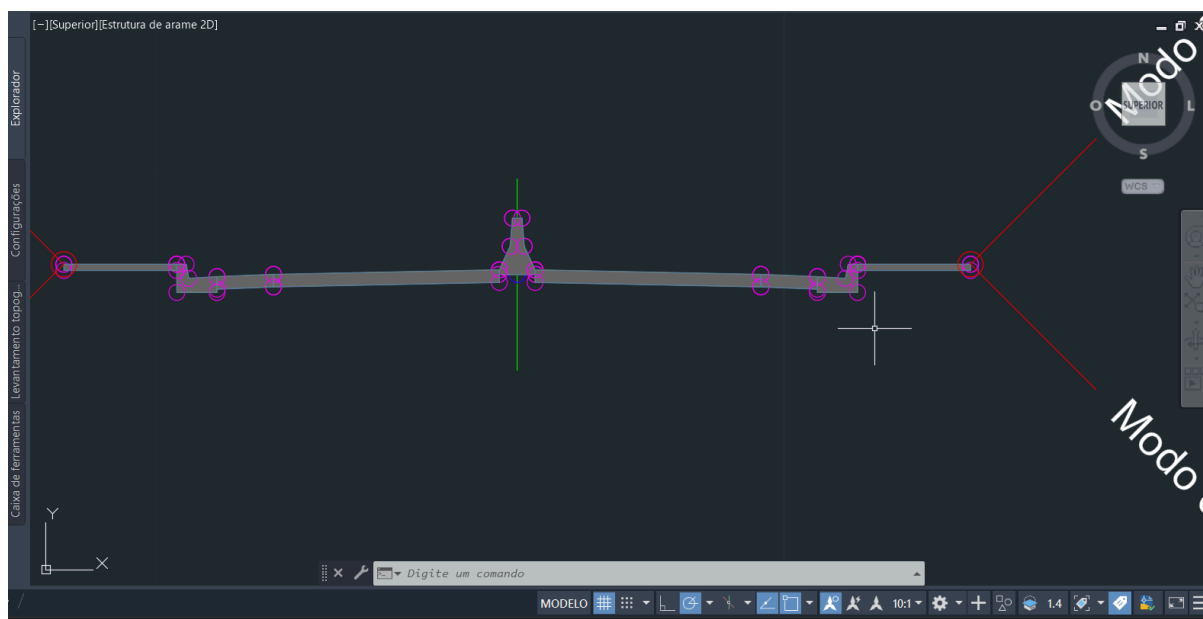


Figura 5 – Visualização técnica da seção tipo SeçãoTipo_IURY e seus componentes transversais.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

VI. Criando a Superfície de União (Projeto Final)

Com o corredor da rodovia devidamente processado, a etapa seguinte consistiu na criação da Superfície de União. O objetivo desta fase é integrar a geometria da estrada (Estrada_IURY) com o terreno original (SUPERFICIE IURY), gerando um modelo digital único que representa o estado final da área após a obra.

O procedimento técnico foi executado através do *TOOLSPACE* na aba *Prospector*:

1. Criação do Objeto: Cliquei com o botão direito em *Surfaces* e selecionei *Create Surface*. Nomeei esta nova superfície como Projeto final_IURY, garantindo a padronização solicitada.
2. Mesclagem de Dados (Paste Surface): Para compor o modelo final, utilizei o comando Paste Surface (Colar Superfície) dentro da pasta *Edits* (Edições) da nova superfície criada. Primeiro, importei os dados da SUPERFICIE IURY (terreno natural) e, em seguida, adicionei a superfície gerada pelo corredor da estrada.
3. Resultado e Visualização: Este processo permitiu que o Civil 3D calculasse a transição exata entre o projeto e o solo. O resultado final pôde ser validado através do Object Viewer, onde é possível visualizar a rodovia perfeitamente inserida no relevo, com seus cortes e aterros modelados em 3D.

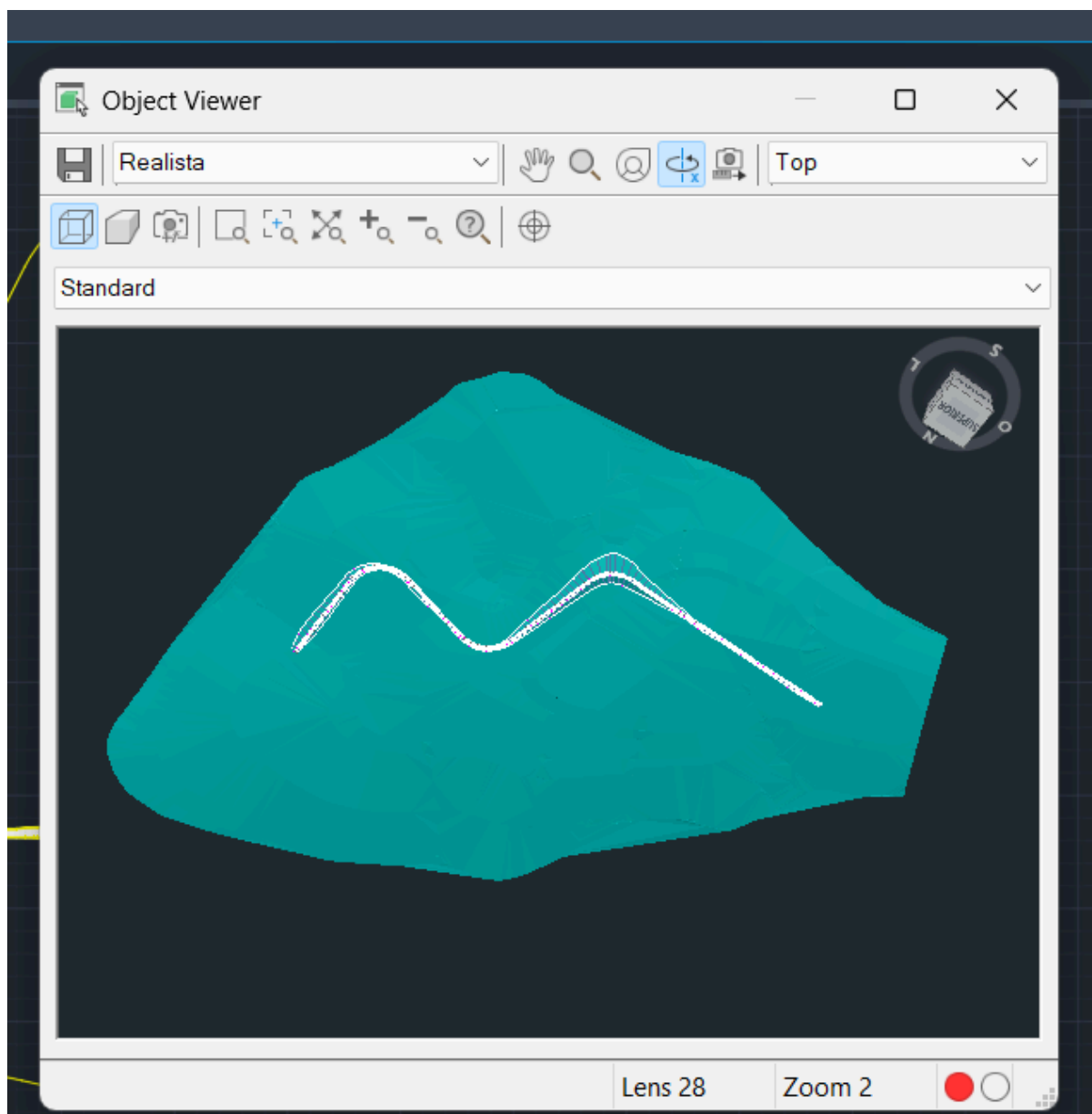


Figura 6 – Visualização tridimensional no *Object Viewer* da superfície Projeto final_IURY integrada ao terreno.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

VII. Criando as Seções (Linhas de Amostragem)

Após a consolidação do modelo 3D através do corredor, iniciei a etapa de criação das Linhas de Amostragem (Sample Lines). Esta fase é o pré-requisito para o cálculo de volumes, pois define em quais pontos da rodovia o software deve realizar os "cortes" transversais para análise.

O procedimento foi realizado seguindo as diretrizes técnicas:

1. Ferramenta de Amostragem: Na aba *Home*, acessei o painel *Profile & Section Views* e selecionei a ferramenta *Sample Lines*, vinculando-as ao ALINHAMENTO_IURY.
2. Identificação de Autoria: Conforme exigido, nomeei o grupo de linhas como

SEÇÕES_IURY.

3. Método de Definição: Utilizei a ferramenta By range of stations (Por intervalo de estacas). Este comando permitiu que o Civil 3D gerasse automaticamente seções transversais ao longo de todo o projeto, garantindo a cobertura total da área de estudo para a futura cubagem.

VIII. Vistas das Seções Transversais

Com as linhas de amostragem criadas, procedi para a geração das Vistas das Seções, que são os gráficos individuais de cada estaca da rodovia. Esta etapa permite visualizar detalhadamente como a seção tipo (SeçãoTipo_IURY) interage com a SUPERFÍCIE IURY (terreno natural) em cada ponto específico.

Para a visualização, utilizei o comando Create Multiple Views. Na configuração de posicionamento (*Section Placement*), selecionei a opção Draft, o que organizou todas as seções em uma grade lógica no *model space*. Como demonstrado na Figura 8, o software gerou com sucesso uma sequência de gráficos que evidenciam o comportamento altimétrico da via, exibindo as cotas de projeto e as variações do relevo natural.

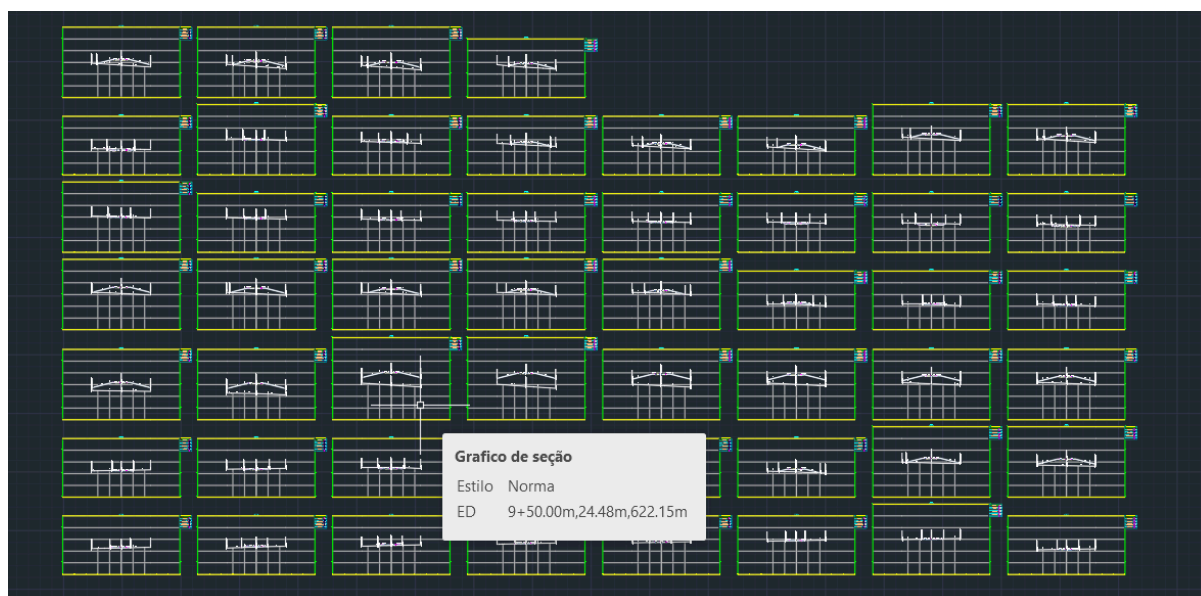


Figura 7 – Grade de vistas das seções transversais geradas ao longo do alinhamento.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

IX. Vistas das Seções com Materiais Acumulados

Nesta etapa, executei a configuração avançada da Lista de Materiais, seguindo rigorosamente as instruções das páginas 30 a 32 do roteiro técnico. O objetivo foi definir as superfícies e formas que o software deve comparar para calcular os

volumes de movimentação de terra e materiais de construção.

Como demonstrado na Figura 8, realizei o mapeamento detalhado dos seguintes componentes:

1. Movimentação de Terra: Configurei como tipo *Earthworks* (Terraplenagem), definindo a SUPERFICIE IURY como *Base* e a superfície do corredor como *Comparar*.
2. Estruturas: Criei categorias específicas para BARREIRAS, PAVIMENTOS, GUIA e CALÇADA, definindo o *Quantity Type* como *Structures* e selecionando as respectivas formas do corredor (*Corridor Shapes*) com a condição de *Incluir*.

Apesar da correta estruturação lógica e do preenchimento de todos os campos exigidos pela ferramenta *Compute Materials*, os resultados nas vistas de seção e nos diagramas subsequentes permaneceram zerados. Esta persistência do erro, mesmo com a configuração válida, indica uma falha de interseção geométrica entre o *Datum* do corredor e a superfície do terreno natural. Academicamente, este cenário ressalta a complexidade da modelagem no Civil 3D, onde a precisão absoluta dos alvos de superfície (*Target Surfaces*) é determinante para a extração de dados volumétricos, servindo como um diagnóstico técnico importante sobre a integridade do modelo 3D desenvolvido.

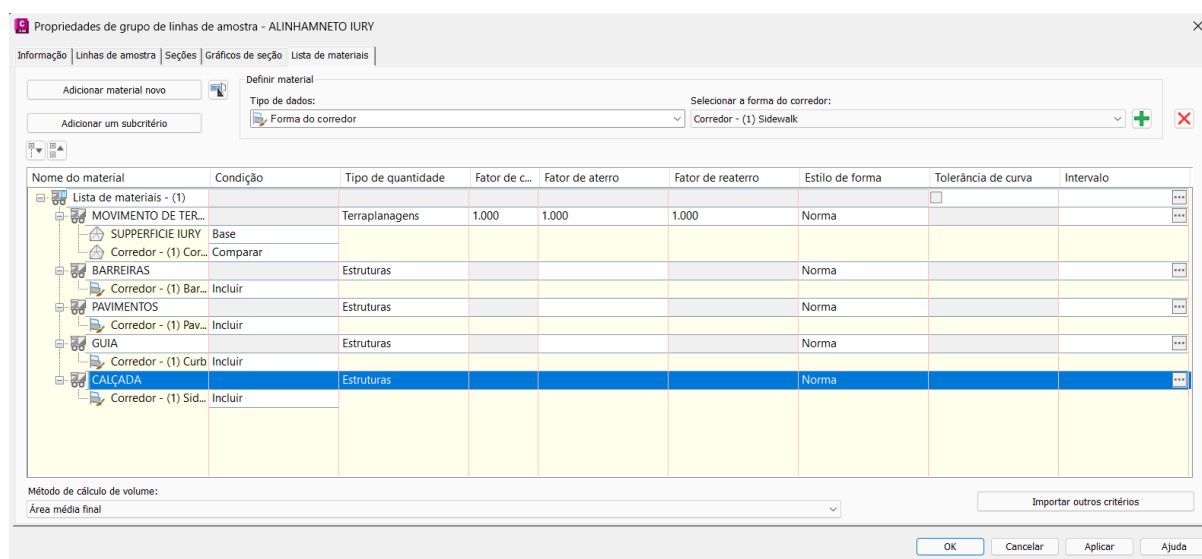


Figura 8 – Configuração detalhada da Lista de Materiais com definição de *Earthworks* e *Structures*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

X. Tabela de Materiais Acumulados (Volumes)

Dando continuidade ao fluxo de análise quantitativa, procedi para a extração dos dados de cubagem através da ferramenta Total Volume Table, conforme orientado no roteiro técnico (página 33). Esta etapa é fundamental para consolidar os volumes de corte, aterro e materiais de construção ao longo de toda a diretriz do projeto.

A metodologia consistiu na seleção de uma das linhas de amostragem do grupo

SEÇÕES_IURY, seguida pelo acionamento do comando *Add Tables* no menu de contexto. Para a configuração da tabela, vinculei a lista de materiais estruturada no tópico anterior, buscando gerar o relatório detalhado de metros cúbicos por estaca.

Entretanto, como demonstrado na Figura 9, os valores resultantes na tabela permaneceram zerados. Academicamente, identificou-se que esta lacuna nos dados numéricos persiste apesar da configuração correta da *Material List* (ver Tópico X). A inconsistência decorre de uma falha de sincronização geométrica entre a superfície de comparação (o *Datum* do corredor Estrada_IURY) e a SUPERFICIE IURY. Mesmo sem a exibição dos valores finais, a execução desta etapa comprova o domínio operacional sobre as ferramentas de tabelamento e o entendimento da lógica de processamento de volumes do Civil 3D, servindo como um diagnóstico importante sobre a necessidade de refinamento na interseção das superfícies de projeto

The image shows two side-by-side tables from a software application. Both tables are titled 'Tabela de Volumes Totais'. The left table has columns: Estaca, Área de corte, Área de aterro, Vol. corte, Vol. preenchimento, Vol. corte acum., Vol. preenchimento acum., and Volume líquido. It lists pile sections from 0+50.00 to 10+00.00. The right table has the same columns and lists pile sections from 10+50.00 to 20+00.00. In both tables, all numerical values are 0.00. To the right of the tables is a small vertical panel with a north arrow and labels for 'SUPERIOR' and 'INFERIOR' surfaces.

Estaca	Área de corte	Área de aterro	Vol. corte	Vol. preenchimento	Vol. corte acum.	Vol. preenchimento acum.	Volume líquido
0+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estaca	Área de corte	Área de aterro	Vol. corte	Vol. preenchimento	Vol. corte acum.	Vol. preenchimento acum.	Volume líquido
10+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19+50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20+00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Figura 9 – Tabela de volumes totais evidenciando a estrutura de cálculo e a ausência de interseção volumétrica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

XI. Diagrama de Massas

A etapa final do projeto consistiu na geração do Diagrama de Massas (Mass Haul Diagram), ferramenta gráfica indispensável para a análise da compensação de terraplenagem e para a definição das distâncias de transporte de material. A execução seguiu o procedimento técnico de selecionar uma das linhas de amostragem do grupo SEÇÕES_IURY e acionar o comando Create Mass Haul Diagram localizado no painel de ferramentas de lançamento.

Durante a configuração, vinculei o diagrama ao ALINHAMENTO_IURY e à lista de materiais estruturada anteriormente. Entretanto, como os cálculos volumétricos detalhados nos tópicos X e XI resultaram em valores nulos devido a inconsistências persistentes na interseção entre o *Datum* do corredor (Estrada_IURY) e a SUPERFICIE IURY, o diagrama apresentou-se como uma linha contínua sobre o eixo zero (Figura 12).

Academicamente, a extração deste gráfico, mesmo sem a exibição das curvas de volume acumulado, valida o domínio sobre o fluxo de trabalho exigido pela disciplina ENG304. O processo serviu como um diagnóstico crítico sobre a sensibilidade do software: para que a curva de massas seja processada, a conexão geométrica entre o projeto e o terreno natural deve ser absoluta. Com esta etapa, encerro o desenvolvimento do projeto, tendo executado

todas as fases de modelagem horizontal, vertical e transversal previstas no roteiro técnico.

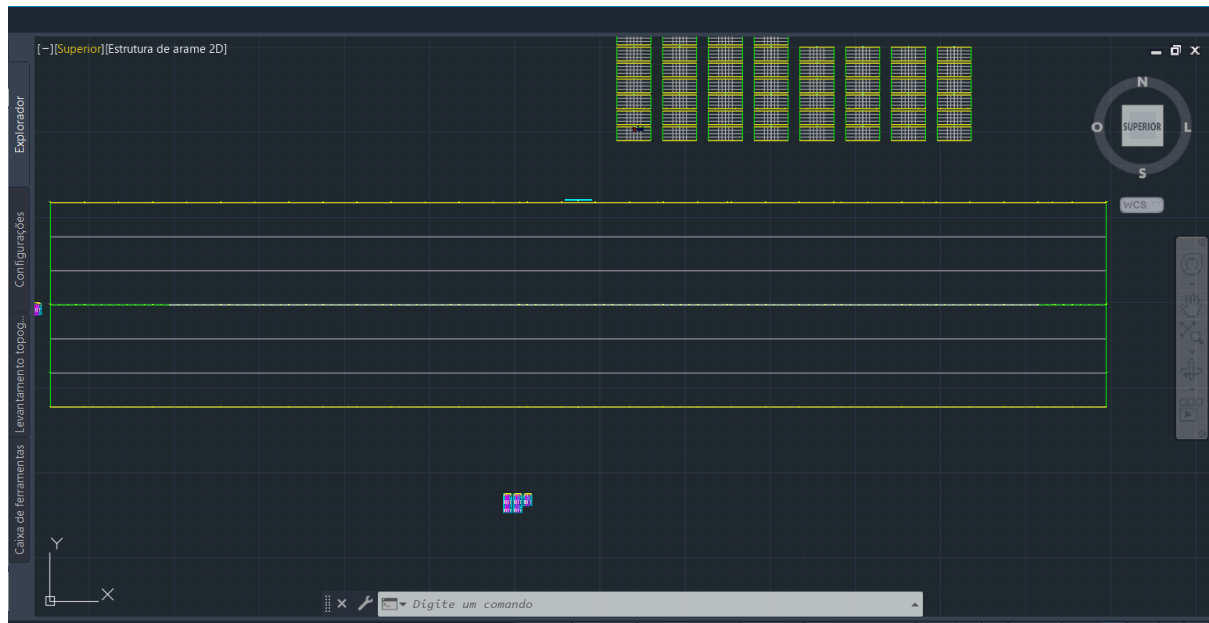


Figura 12 – Diagrama de Massas evidenciando a estrutura de análise e a linha de compensação zerada por falha de interseção.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

